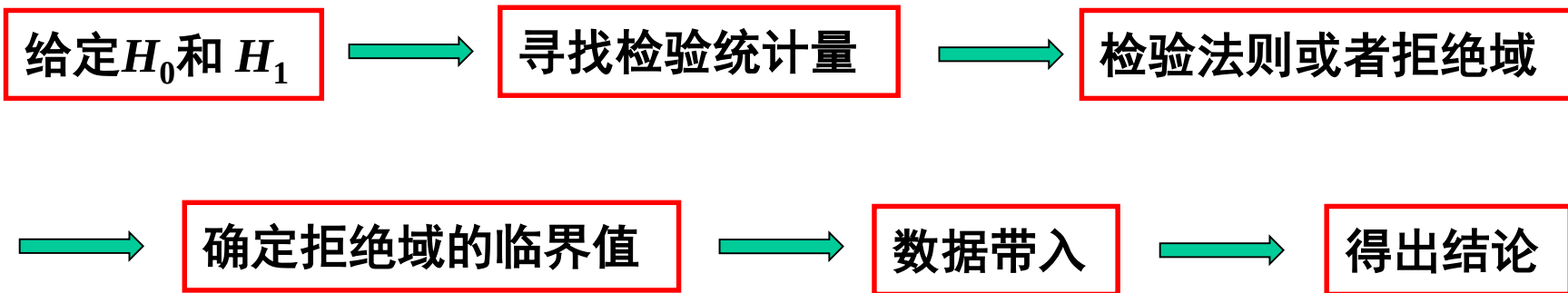


# 双正态总体均值差的检验（方差已知）



## 假设检验的推导过程：





设总体  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的样本, 样本均值为  $\bar{X}$ , 样本方差为  $S_1^2$ ; 总体  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ,  $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$  为来自总体  $Y$  的样本, 样本均值为  $\bar{Y}$ , 样本方差为  $S_2^2$ , 且  $X$  与  $Y$  独立. 设  $\sigma_1^2$  与  $\sigma_2^2$  已知. 显著性水平为  $\alpha$ .

1. 关于均值差的假设检验  $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$   $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

$\mu_1 - \mu_2$  的点估计为  $\bar{X} - \bar{Y}$

当  $\bar{X} - \bar{Y}$  的值与  $\delta$  相差较大时, 可以认为  $H_0$  不对.

确定拒绝域的形式  $W = \{ |(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta| > C \}$



$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta \quad W = \{ |(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta| > C \}$$

按照控制第一类错误的原则  $P\{|(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta| > C \mid H_0\} = \alpha$

当  $H_0$  成立时 
$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}} \sim N(0, 1)$$

所以 
$$P\{|(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta| > C\} = P\left\{ \frac{|(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta|}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}} > \frac{C}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}} \right\} = \alpha$$



$$P\{|(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta| > C\} = P\left\{\frac{|(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta|}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} > \frac{C}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}}\right\} = \alpha$$

所以  $C = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} z_{\alpha/2}$

拒绝域为  $W = \{ |(\bar{x} - \bar{y}) - \delta| > \sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m} z_{\alpha/2} \}$

检验统计量

等价地, 该拒绝域可写为  $W = \left\{ \frac{|(\bar{x} - \bar{y}) - \delta|}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} > z_{\alpha/2} \right\}$



## 2. 关于均值差的假设检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta$

利用统计量  $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}}$  确定拒绝域的形式

$$W = \left\{ \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}} < C \right\}$$

按照控制第一类错误的原则

$$P\left\{ \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}} < C \mid H_0 \right\} \leq \alpha$$



$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta \quad P\left\{ \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} < C \mid H_0 \right\} \leq \alpha$$

由抽样分布定理知:  $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} \sim N(0, 1)$

当  $H_0$  成立时  $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} \leq \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}}$

所以  $\left\{ \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} < C \right\} \supset \left\{ \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} < C \right\}$



$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta$$

$$P\left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} < C \mid H_0\right\} \leq \alpha$$

$$\left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} < C\right\}$$

$$\supset \left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} < C\right\}$$

故而 
$$P\left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} < C\right\} \geq P\left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} < C\right\}$$

要使 
$$P\left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} < C\right\} \leq \alpha \quad \text{只要} \quad P\left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} < C\right\} = \alpha$$



$$P\left\{\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}} < C\right\} = \alpha \quad W = \left\{\frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}} < C\right\}$$

即有：  $C = z_{1-\alpha} = -z_\alpha$

所以拒绝域为：  $W = \left\{\frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}} < -z_\alpha\right\}$



### 3. 关于均值差的假设检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $H_1: \mu_1 - \mu_2 > \delta$

拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}} > z_\alpha \right\}$$



例1. 如何缩短底漆的干燥时间是开发人员感兴趣的问题，现有两种方案，一种是标准的化学方法，另一种方法添加了一种干燥剂，根据经验干燥时间服从正态分布，标准差是8分钟，且其不受添加的干燥剂的影响. 现使用两种方法分别作用于10个样品上，测得其干燥时间，经计算其均值分别为  $\bar{x}_1 = 121$  和  $\bar{x}_2 = 112$ .  
试问添加的干燥剂是否有效？( $\alpha=0.05$ )

分析：由于标准差不受添加剂的影响，因此两种方法下的干燥时间的总体的方差相等，都是64.

而添加的干燥剂是否有效，只需比较两总体的均值是否相等.



解:  $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$     $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

检验统计量为  $Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}}$  拒绝域为  $\frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}} > z_{\alpha/2}$

查表得  $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

计算得  $\frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}} = \frac{|121 - 112|}{\sqrt{8^2 / 10 + 8^2 / 10}} = 2.52$

所以拒绝  $H_0$ , 认为添加剂有效.



## 均值差的检验法(总体方差已知)

| 原假设 $H_0$                   | 备择假设 $H_1$                  | 检验统计量                                                                             | 拒绝域                  |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| $\mu_1 - \mu_2 = \delta$    | $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$ | $Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2 / n + \sigma_2^2 / m}}$ | $ Z  > z_{\alpha/2}$ |
| $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ | $\mu_1 - \mu_2 < \delta$    |                                                                                   | $z < -z_{\alpha}$    |
| $\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ | $\mu_1 - \mu_2 > \delta$    |                                                                                   | $z > z_{\alpha}$     |